

补充材料：小车-K210 模块通讯

实验目的

了解 STM32 扩展板如何搭配 k210 视觉识别模块

实验原理

K210 视觉识别模块与小车基于串口进行通讯，涉及 USART（通用同步异步收发器）模块。该模块是 STM32 内部集成的硬件外设，可以根据数据寄存器的一个字节数据自动生成数据帧时序，从 TX 引脚发送出去，也可以自动接收 RX 引脚的数据帧时序，拼接成一个字节数据，存放在数据寄存器里。

STM32F103ZET6 共有 3 个 USART 和 2 个 UART。这次实验用到的就是 USART2。其引脚如表 1 所示。

(原理图名称)	控制引脚	具体含义
USART2_RX	PD6	发送端
USART2_TX	PD5	接收端

表 1 USART2 引脚定义

在使用串口进行通信时，要求通信双方必须是“同频道”。“同频道”指 相同的通信协议。

串口（USART）约定：通信时数据必须以“帧”的形式传递串口的一帧数据包：起始位 + 数据位 + 校验位 + 停止位

其中：

- 1) 起始位：固定是 1 个周期的低电平信号
- 2) 数据位：可由通信双方自行约定是 5 ~ 9 bits
- 3) 校验位：串口采用的是奇偶校验，可由通信双方自行约定
- 4) 停止位：可选的 0.5 ~ 2 个周期的高电平

同时，为了同步通信双发的收发速度，还需要约定每秒钟传输的数据帧的数量，称为 波特率，典型波特率有 9600、115200、57600

实验内容

GPIO

RCC

SYS

USART

Search Signals

Search (Ctrl+F)

☐ Show only Modified Pins

Pin Name	Signal on Pin	GPIO output...	GPIO mode	GPIO Pull-u...	Maximum o...	User Label	Modified
PD5	USART2_TX	n/a	Alternate Fu...	n/a	High		☐
PD6	USART2_RX	n/a	Input mode	pull-down	n/a		☐

▼ Software

Q

A->Z

Categories

System C... >

Analog >

Timers >

Connectivity ▼

CAN

FSMC

I2C1

I2C2

SDIO

SPI1

SPI2

SPI3

UART4

UART5

USART1

✓

USART2

USART3

USB

USART2 Mode and Configuration

Mode

Mode Asynchronous

Hardware Flow Control (RS232) Disable

Configuration

Reset Configuration

✓ NVIC Settings

✓ DMA Settings

✓ GPIO Settings

✓

Parameter Settings

✓ User Constants

Configure the below parameters :

Q

Search (Ctrl+F)

⏪

⏩

i

▼ Basic Parameters

Baud Rate

Word Length

Parity

Stop Bits

▼ Advanced Parameters

Data Direction

Over Sampling

115200 Bits/s

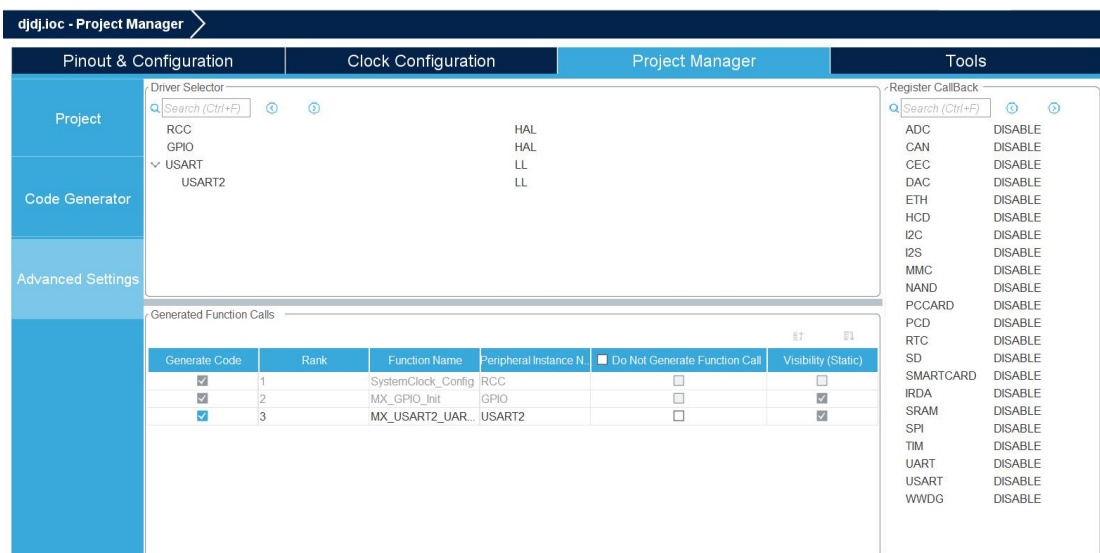
8 Bits (including Parity)

None

1

Receive and Transmit

16 Samples



K210 模块导入相关标准库后可实现串口收发功能，示例代码如下所示。

```
#导入标准库
from machine import UART
from board import board_info
from fpioa_manager import fm
from modules import ybrgb
import time
import utime

#在使用uart前，需要使用fm来对串口引脚进行映射和管理
fm.register(8, fm.fpioa.UART1_TX, force=True)
fm.register(6, fm.fpioa.UART1_RX, force=True)

#初始化函数串口收发函数
uart_A = UART(UART.UART1, 115200, 8, 0, 1, timeout=1000, read_buf_len=4096)

while True:

    uart_A.write("$"+"hello world"+"#")    #使用串口发送数据
    utime.sleep_ms(500)                    #延时

uart_A.deinit()                            #注销UART硬件
del uart_A
```

小车接收到信息后触发中断，根据接收到的信息小车执行相应指令，并清除中断，等待下一段信息。示例代码如下所示。

```

void USART2_IRQHandler(void)
{
    uint8_t rx2_temp;
    if (LL_USART_IsEnabledIT_RXNE(USART2)) // Determine if there is any interruption information 判断是否有中断信息
    {
        LL_USART_ClearFlag_RXNE(USART2); //clear interrupt 清除中断
        rx2_temp = LL_USART_ReceiveData8(USART2); // Read information and clear interrupts 读取信息并清除中断
        //Deal_K210(rx2_temp); // Processing data sent by K210 处理k210送来的数据
        USART2_DataByte(rx2_temp); //send data 发送数据
        //printf("%d, \r\n", rx2_temp);
        if (rx2_temp == '1')
        {
            pwm_motor1_forward(3000);
            Delay_ms(1000);
            pwm_motor_stop();
        }
        if (rx2_temp == '2')
        {
            pwm_motor2_forward(3000);
            Delay_ms(1000);
            pwm_motor_stop();
        }
        if (rx2_temp == '3')
        {
            pwm_motor3_forward(3000);
            Delay_ms(1000);
            pwm_motor_stop();
        }
        if (rx2_temp == '4')
        {
            pwm_motor4_forward(3000);
            Delay_ms(1000);
            pwm_motor_stop();
        }
        //memset(buf_msg, 0, sizeof(buf_msg));
    }
}

```

```

void USART2_DataByte(uint8_t data_byte)
{
    while (!LL_USART_IsActiveFlag_TXE(USART2))
    {
    };
    LL_USART_TransmitData8(USART2, data_byte);
}

// Set to send a string 设置发送一个字符串
// data_str :The first address of the data 数据的首地址
// datasize :The length of data 数据的长度

void USART2_DataString(uint8_t *data_str, uint16_t datasize)
{
    for (uint8_t len = 0; len < datasize; len++)
    {
        USART2_DataByte(*(data_str + len));
    }
}

void Delay_ms(uint16_t time)
{
    uint16_t i=0;
    while(time-->0)
    {
        i=3127;
        while(i-->0);
    }
}

```